

## Séance 3 — Un bouton pour commander

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_ Classe : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

*Je lis l'état d'un bouton, je l'affiche au moniteur série et j'allume une LED selon cet état.*

### AVANT — j'entre dans la question

#### Ce qu'on cherche

Dans Scratch, le bloc « touche pressée ? » répondait vrai ou faux. La carte Arduino doit, elle, lire une tension sur une broche pour savoir si un bouton est enfoncé.

#### Comment la carte sait-elle qu'on appuie sur un bouton ?

J'écris trois choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

| N° | Mes hypothèses de départ | Vérifié en fin de séance<br>(✓ / ✗) |
|----|--------------------------|-------------------------------------|
| 1  |                          |                                     |
| 2  |                          |                                     |
| 3  |                          |                                     |

#### Vocabulaire à repérer

| Mot                  | Ce que j'en comprends, avec mes mots |
|----------------------|--------------------------------------|
| entrée numérique     |                                      |
| résistance de rappel |                                      |
| moniteur série       |                                      |
| si sinon             |                                      |

### PENDANT — je recherche

#### Activité 1 · Lire l'état du bouton dans Tinkercad

Dans Tinkercad, j'ouvre le circuit préparé par le professeur : un bouton relié au 5 V et à la broche 2, une résistance de 10 kΩ entre la broche 2 et GND. Je lance la simulation et j'ouvre le **moniteur série**.

*bouton-v1.ino*

```
// bouton-v1 : la LED s'allume tant qu'on appuie sur le bouton
// Montage : bouton entre 5V et broche 2 ; résistance de rappel 10 kilohms entre broche 2 et
GND
//          LED sur la broche 8 avec sa résistance de 220 ohms

const int BOUTON = 2;
const int LED = 8;

void setup() {
  pinMode(BOUTON, INPUT);
  pinMode(LED, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);          // ouvrir le moniteur série à 9600 bauds
}

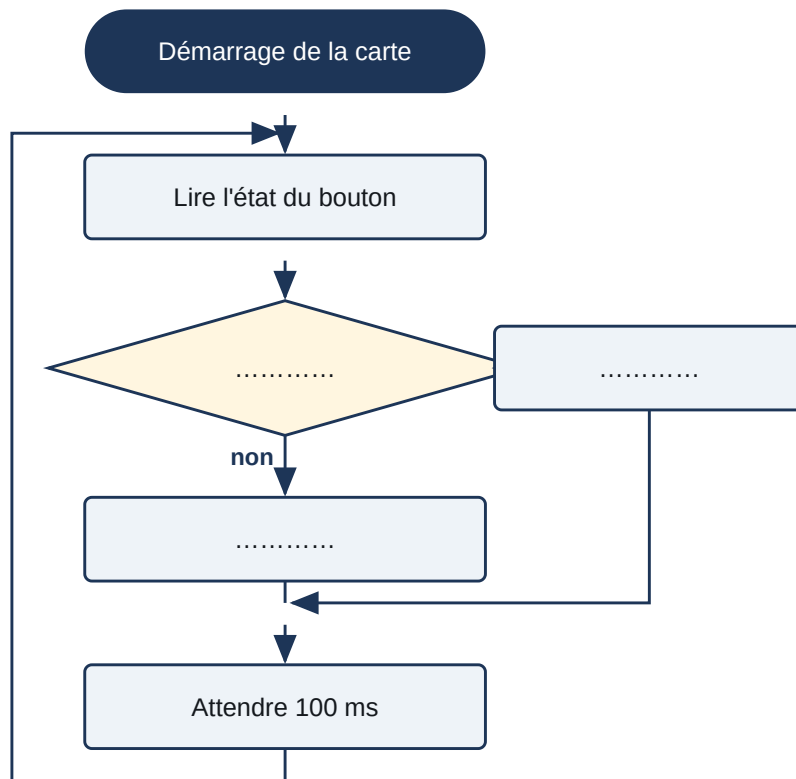
void loop() {
  int etat = digitalRead(BOUTON);  // 1 si appuyé, 0 sinon
  Serial.println(etat);
  if (etat == HIGH) {
    digitalWrite(LED, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(LED, LOW);
  }
  delay(100);
}
```

| Situation      | Valeur affichée |
|----------------|-----------------|
| Bouton relâché |                 |
| Bouton enfoncé |                 |

a. J'enlève la résistance de 10 k $\Omega$ . Que se passe-t-il sur le vrai montage quand le bouton est relâché ?

## Activité 2 · L'algorithme de l'interrupteur

Je complète l'algorithme du programme bouton-v1.



Algorithme de bouton-v1

b. Dans le programme, quelle ligne correspond au losange ?

### Activité 3 · Du bouton au télérupteur

Dans un couloir, un **télérupteur** allume la lumière au premier appui et l'éteint au suivant. Le bouton n'est plus maintenu : il faut mémoriser l'état de la lampe.

c. De quelle variable le programme a-t-il besoin ?

d. Pourquoi faut-il attendre que le bouton soit relâché avant de lire un nouvel appui ?

#### Mon défi · 4e

Je fais afficher « appui » au moniteur série seulement quand le bouton est enfoncé.

## APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

### À retenir

Une **entrée numérique** lit deux états : **1** (HIGH, 5 V) ou **0** (LOW, 0 V). `digitalRead(2)` renvoie l'état de la broche 2.

Une **résistance de rappel** (10 kΩ vers GND) donne un état sûr quand le bouton est relâché.

Le **moniteur série** affiche ce que la carte envoie avec `Serial.println()` : c'est l'outil pour voir ce que lit la carte.

La structure **si sinon** (if / else) choisit entre deux actions, comme le bloc « si alors sinon » de Scratch.

Je complète : Bouton enfoncé, digitalRead renvoie \_\_\_\_\_ ; relâché, il renvoie \_\_\_\_\_.

Je complète : Dans un test, on compare avec \_\_\_\_\_.

### Je reviens sur mes hypothèses

Je remonte en haut de la fiche et je coche ✓ ou ✗. J'écris ici ce qui m'a le plus surpris :

---

---

---

### La question de la prochaine séance

Peut-on faire un jeu de réflexe avec une LED et un bouton ?

**S'évaluer** : l'évaluation en ligne de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 3 ».